

Analisi dei dati con applicazioni informatiche

Tabella riassuntiva Moduli 1-2-3

Table of contents

Operatori	2
Aritmetici	2
Di confronto	2
Logici	2
Valori di verità	2
Operatori e funzioni utili	3
Convertitori	3
Strumenti	3
Funzioni matematiche	4
Matrici	5
Liste e Data Frame	6
Distribuzioni di frequenza	6
Funzioni grafiche	7
Associazione variabili categoriali	7
Regressione lineare	7

Operatori

Aritmetici

Simbolo	Significato	Osservazioni/Esempi
+	Addizione	
-	Sottrazione	
*	Moltiplicazione	
/	Divisione	
^	Elevamento a potenza	

Di confronto

Simbolo	Significato	Osservazioni/Esempi
<	Minore	
>	Maggiore	
<=	Minore uguale	
>=	Maggiore uguale	
==	Uguale	
!=	Diverso	

Logici

Simbolo	Significato	Osservazioni/Esempi
&	Congiunzione	Intersezione tra insiemi $\wedge$ ($\cap$)
	Disgiunzione	Unione tra insiemi $\vee$ ($\cup$)
!	Negazione	$\neg$
&!	Disgiunzione esclusiva	

Valori di verità

Valore	Significato	Osservazioni/Esempi
TRUE	Vero	Es. $X > 2$ confronta ogni valore di X con 2
FALSE	Falso	

Operatori e funzioni utili

Funzione	Significato	Osservazioni/Esempi
<code><-</code>	Operatore di assegnazione	Uguale a <code>assign()</code> oppure <code>=</code>
<code>c(...)</code>	Concatenazione di valori	<code>c(1:n)</code> restituisce valori da 1 a n con passo 1; <code>c(1,n)</code> restituisce solo 1 e n
<code>vettore[i]</code>	Operatore di selezione per i vettori, dove i è l'indice della posizione a cui si vuole accedere	Es. <code>A<-c(1,8,5,0)</code> ; <code>A[c(1,4)]</code> restituisce valori in posizione 1 e 4
<code>dati[i, j]</code>	Operatore di selezione per strutture di dati (matrici, dataframe), dove i è l'indice della riga, j della colonna	Es. <code>data[4, 12]</code> restituisce il valore della cella che si trova all'incrocio tra la quarta riga e la dodicesima colonna
<code>data\$variabile</code>	Visualizza la variabile richiamata	
<code>read.csv2("")</code>	Legge un file di dati esterno	<code>sep = ";", dec = ",", header = TRUE</code>

Convertitori

Funzione	Significato	Osservazioni/Esempi
<code>as.numeric(A)</code>	Converte in variabile numerica	
<code>as.factor(A)</code>	Converte in variabile categoriale/nominale	Richiede variabile testuale
<code>factor(A, levels=c("a1", ..., "a10"), ordered=TRUE)</code>	Converte in variabile categoriale ordinale	Va inserito ordine dei livelli teorici
<code>as.matrix(data.frame(G))</code>	Converte un data.frame in oggetto numerico	

Strumenti

Funzione	Significato	Osservazioni/Esempi
<code>remove(...)</code>	Rimuove valori assegnati	
<code>rm(...)</code>	Rimuove oggetti	
<code>rm(list=ls())</code>	Rimuove tutto ciò che è in memoria	
<code>ls()</code>	Visualizza oggetti in memoria	
<code>example(comando)</code>	Fornisce esempio d'uso	
<code>?comando</code>	Mostra guida	

Funzioni matematiche

Funzione	Significato	Osservazioni/Esempi
<code>log(...)</code>	Logaritmo naturale	
<code>exp(...)</code>	Esponenziale	
<code>abs(...)</code>	Valore assoluto	
<code>sqrt(...)</code>	Radice quadrata	
<code>round(...)</code>	Arrotondamento	
<code>sign(...)</code>	Funzione segno	
<code>pi</code>	Costante pi greco	
<code>max(...)</code>	Valore massimo	
<code>min(...)</code>	Valore minimo	
<code>sum(...)</code>	Somma	
<code>mean(...)</code>	Media	
<code>mean(..., trim=n)</code>	Media troncata	Elimina outlier con $0 \leq n \leq 0.5$
<code>sd(...)</code>	Deviazione standard	
<code>var(...)</code>	Varianza	
<code>median(...)</code>	Mediana (2° quartile)	
<code>quantile(X, probs)</code>	Calcola quantile	
<code>IQR(...)</code>	Differenza interquartilica, $Q_3 - Q_1$	
<code>range(...)</code>	Intervallo (min e max)	Identico a <code>c(min(X), max(X))</code>

Funzione	Significato	Osservazioni/Esempi
<code>rep(n, k)</code> Replicanperkvolte <code> dim(...) </code> Dimensioni oggetto tabellare <code> dim(...)[1]righe,dim(...)[2]colonne</code> <code> cumsum(...) </code> Somma cumulata <code> length(...) </code> Numero elementi di un vettore <code> which(...)</code> <code>levels(...)</code>	Posizione di valori che soddisfano condizione	Es. <code>which(x<3)</code>
<code>numeric(n)</code>	Etichette assegnate a fattori	
<code>rownames(...)</code> <code>colnames(...)</code> <code>summary(...)</code> Riassume contenuto Anche <code>modellilm(...) </code> <code> str(X) </code> Controlla struttura oggetto <code> cov(X,Y) </code> Covarianza campionaria <code> cor(X,Y)‘</code>	Vettore vuoto lunghezza n Nomi righe Nomi colonne Correlazione lineare	$-1 \leq r \leq 1$

Matrici

Funzione	Significato	Osservazioni/Esempi
<code>matrix(y, r, c)</code>	Matrice $r \times c$ con valori y	Riempimento per colonne

Funzione	Significato	Osservazioni/Esempi
<code>matrix(y, r, c, byrow=TRUE)</code>	Matrice con riempimento per righe	
<code>t(M)</code>	Trasposta di M	
<code>*</code>	Prodotto tra matrici	

Liste e Data Frame

Funzione	Significato	Osservazioni/Esempi
<code>list()</code>	Costruisce lista di oggetti	Prima creare oggetti, poi richiamarli nella lista
<code>data.frame(...)</code>	Costruisce tabella di variabili	Variabili devono avere stessa lunghezza
<code>apply(DATI,MARGIN,FUN)</code>	Applica funzione per righe (1)/colonne (2)	Es. <code>apply(DATI,1,sum)</code>
<code>cbind(...)</code>	Unisce colonne	Variabili devono avere stessa lunghezza
<code>rbind(...)</code>	Unisce righe	
<code>head(df)</code>	Mostra prime 6 righe dataframe	
<code>tail(df)</code>	Mostra ultime 6 righe dataframe	

Distribuzioni di frequenza

Funzione	Significato	Osservazioni/Esempi
<code>table(A)</code>	Tabella frequenze di variabile	
<code>table(A,B)</code>	Tabella di contingenza	
<code>margin.table(T,margin)</code>	Frequenze marginali	1 righe, 2 colonne
<code>T/sum(T)</code>	Frequenze relative	
<code>prop.table(T,margin)</code>	Probabilità condizionate	
<code>cumsum(table(X))</code>	Frequenze cumulate assolute	
<code>cumsum(table(X)/length(X))</code>	Frequenze cumulate relative	
<code>table(...)/length(Freq)</code>	Frequenze relative	

Funzioni grafiche

Funzione	Significato	Osservazioni/Esempi
<code>hist(X,breaks)</code>	Istogramma	<code>breaks=</code> Calcolo ampiezza bin
<code>boxplot(X)</code>	Boxplot	anche <code>boxplot(X,Y, names=c("X","Y"))</code>
<code>runif(N,0,1)</code>	N valori casuali presi da distribuzione uniforme	tra 0 e 1
<code>density(X,bw)</code>	Stima densità	Usare <code>plot(density(...))</code>
<code>par(mfrow=c(n1,n2))</code>	Imposta finestra grafica multipla	<code>n1</code> =righe, <code>n2</code> =colonne
<code>skew(...)</code>	Misura asimmetria	
<code>kurt(...)</code>	Misura curtosi	
<code>plot(X,Y)</code>	Grafico di dispersione	

Associazione variabili categoriali

Funzione	Significato	Osservazioni/Esempi
<code>chisq.test(T)\$statistic</code>	Calcola chi-quadrato osservato	
<code>chisq.test(T)\$expected</code>	Calcola frequenze teoriche	

Regressione lineare

Funzione	Significato	Osservazioni/Esempi
<code>lm(Y~X)</code>	Modello regressione lineare	Y dipendente, X indipendente
<code>abline(retta,...)</code>	Traccia retta sul grafico	<code>abline(lm(Y~X))</code>
<code>cor(X,Y)^2</code>	Bontà di adattamento (R^2)	
<code>retta\$residuals</code>	Residui modello	Es. <code>plot(X,E); abline(0,0)</code>